

Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda Mata Baja zona rural del municipio de Remedios, Antioquia

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Autores

Esteban Defelipe Díaz
Marianna Isabel Perez Charris
Julián Camilo Hortúa Franco

Gerencia y Gestión de Proyectos

May 19, 2026



Contents

1	Definición del Proyecto y Alcance del Estudio	3
1.1	Justificación del análisis de recurso humano	3
2	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	4
2.1	Descomposición del proyecto por fases	6
2.1.1	Gestión y administración del proyecto	6
2.1.2	Obras preliminares	6
2.1.3	Movimiento de tierras y cimentaciones	7
2.1.4	Estructuras en concreto reforzado	7
2.1.5	Construcción del puente vehicular	7
2.1.6	Control de calidad e interventoría	7
2.1.7	Cierre y entrega del proyecto	7
2.2	Relación entre actividades y requerimientos de personal	7
3	Identificación de Cargas Laborales y Competencias	9
3.1	Clasificación del recurso humano requerido	9
3.2	Competencias técnicas requeridas	9
3.3	Competencias administrativas y de gestión	9
3.4	Distribución temporal de cargas laborales	10
3.5	Competencias y Cargas establecidas	10
4	Definición de Perfiles Profesionales	12
5	Análisis de la Nómina del Proyecto	14
5.1	Cálculo de costos directos de nómina	14
5.2	Honorarios de personal administrativo	15
5.3	Análisis de participación de la nómina en el presupuesto	16
6	Costos del Recurso Humano	17
6.1	Costos totales de recurso humano del proyecto	17
6.2	Consolidado de costos de recurso humano	17
6.3	Análisis de costos de recurso humano	18
7	Selección del Gerente del Proyecto	19
7.1	Funciones y responsabilidades del gerente	20
7.2	Carga laboral y nivel de dedicación	22
7.3	Competencias técnicas requeridas	23
7.4	Competencias gerenciales y administrativas	24
8	Metodología de Selección del Gerente del Proyecto	25
8.1	Proceso de selección propuesto	26
8.2	Definición de criterios de evaluación	27
8.3	Metodología de selección por competencias	28



8.4	Evaluación de experiencia profesional	29
8.5	Evaluación de capacidades técnicas	30
8.6	Evaluación de habilidades de liderazgo	32
8.7	Ponderación de criterios de selección	33
8.8	Justificación de la metodología utilizada	34
8.9	Selección final del gerente del proyecto	35
9	Bibliografía	36

1 Definición del Proyecto y Alcance del Estudio

El proyecto seleccionado de la plataforma SECOP I corresponde a un proceso de contratación pública adelantado por el municipio de Remedios mediante la modalidad de licitación pública para la ejecución de una obra de infraestructura contemplada dentro de los planes de desarrollo territorial del municipio. El proyecto consiste en la ejecución de las obras civiles necesarias para la reposición y construcción de un puente vehicular sobre el río Mata, localizado en la vereda Mata Baja del municipio de Remedios, Antioquia.

En el aspecto técnico, el proyecto se trata de una obra pública orientada al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura del municipio de Remedios. Se deben llevar a cabo las actividades necesarias para construir sobre el río Mata un puente de concreto reforzado con una longitud de 18 metros y un ancho total de 5.30 metros, un total de calzada neta de 3.60 metros, con las siguientes especificaciones: se debe construir una estructura con un sistema de dos vigas principales, vigas de amarre y un tablero (losa) de 0,25 metros de espesor, con caissons o cimentaciones profundas que brinden estabilidad y permitan al puente resistir las crecidas del río en épocas de lluvia. Se deben incluir en la estructura juntas de dilatación, apoyos de neopreno para absorber movimientos y barandas metálicas de seguridad. El proyecto prevé un presupuesto referencial de \$395.081.771 COP y un plazo de ejecución de seis (6) meses. El costo total real de la obra, por su parte, fue de \$ 395.109.728,00.

El alcance técnico-administrativo original del proyecto comprende desde las actividades preliminares (localización, replanteo y demolición de la estructura antigua) hasta la entrega de la obra totalmente funcional incluyendo: el manejo de aguas y protección ambiental del lecho del río, la construcción de accesos al puente para asegurar la continuidad vial, la gestión de la calidad mediante ensayos de laboratorio (resistencia de concretos y acero) y el cumplimiento del plan de bioseguridad y gestión de riesgos.

1.1 Justificación del análisis de recurso humano

En proyectos de infraestructura civil el recurso humano representa una proporción significativa de los costos directos e indirectos del proyecto. Una estimación imprecisa de los costos de personal puede erosionar el margen de utilidad del contratista o generar un desequilibrio financiero que afecte la continuidad de la obra. Los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, dotaciones de seguridad industrial y honorarios del personal profesional para este caso corresponden al 30% del valor total de la obra, distribuido en un 25% de administración y un 5% de utilidad. Así mismo, la complejidad de las actividades previstas en el proyecto exige la participación de perfiles profesionales y técnicos especializados en diferentes disciplinas. El alcance del proyecto consta de trabajos y actividades que deben ejecutarse por personal con competencias específicas, experiencia comprobada y supervisión técnica permanente. Una asignación inadecuada de perfiles al equipo de trabajo puede derivar en errores que comprometan la seguridad estructural del puente, generen inconformidades que obliguen a demoler y reconstruir elementos, o produzcan retrasos en los tiempos estipulados del contrato.

2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) constituye una herramienta fundamental dentro de la gestión del alcance del proyecto, debido a que permite descomponer de manera jerárquica y organizada el trabajo total requerido para cumplir los objetivos contractuales y técnicos de la obra. Conforme a los lineamientos establecidos por el PMI en la guía PMBOK, la EDT facilita la identificación de entregables, paquetes de trabajo, actividades y recursos necesarios para la ejecución integral del proyecto, convirtiéndose en la base para la planificación del cronograma, la asignación del recurso humano, la estimación de costos y el control operativo del contrato.

En el caso del proyecto de construcción del puente vehicular en la vereda Mata Baja del municipio de Remedios, Antioquia, la EDT fue estructurada tomando como referencia el alcance técnico definido en el contrato de obra, el anexo técnico, el presupuesto oficial y el cronograma general del proyecto. La descomposición realizada permite organizar las actividades constructivas de acuerdo con su naturaleza técnica, sus dependencias operativas y los recursos requeridos para cada etapa de ejecución.

La EDT desarrollada se encuentra estructurada en siete paquetes principales de trabajo, los cuales agrupan las actividades administrativas, operativas, estructurales y de cierre necesarias para la ejecución completa de la obra.

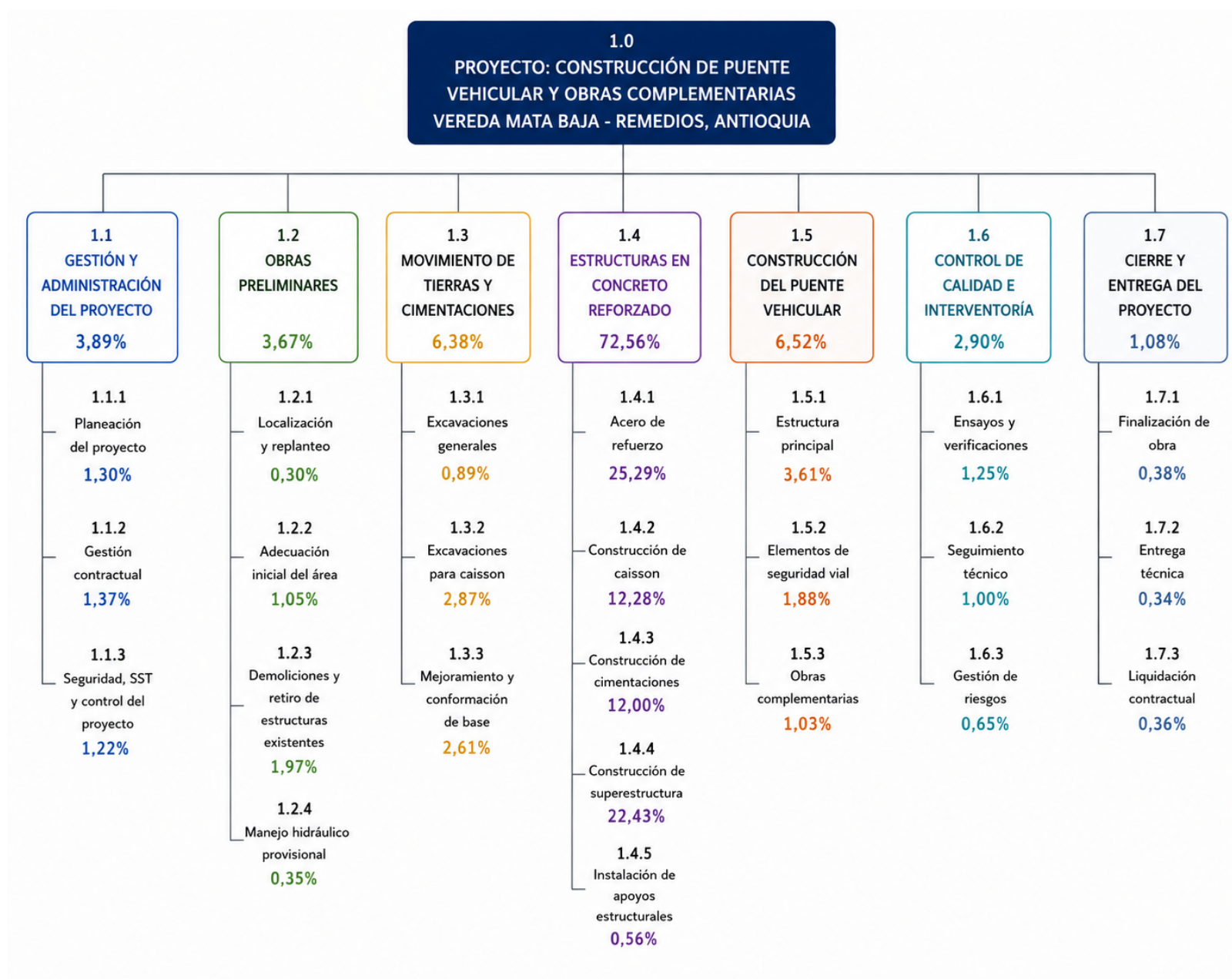


Figure 1: EDT del proyecto. Fuente de elaboración: Propia

Table 1: Resumen general de paquetes de trabajo de la EDT

Código	Paquete de trabajo
1.0	Proyecto: Construcción de puente vehicular y obras complementarias – Vereda Mata Baja, Remedios (Antioquia)
1.1	Gestión y administración del proyecto
1.2	Obras preliminares
1.3	Movimiento de tierras y cimentaciones
1.4	Estructuras en concreto reforzado
1.5	Construcción del puente vehicular
1.6	Control de calidad e interventoría
1.7	Cierre y entrega del proyecto

La estructura planteada permite establecer una relación directa entre las actividades del cronograma, los recursos técnicos requeridos y las necesidades de personal asociadas a cada fase constructiva. Asimismo, la EDT constituye el punto de partida para la posterior definición de perfiles profesionales, distribución de cargas laborales y estimación de costos de nómina del proyecto.

2.1 Descomposición del proyecto por fases

La descomposición del proyecto se realizó tomando como referencia los siete paquetes principales definidos en la EDT general, procurando mantener coherencia con el alcance técnico, el cronograma de ejecución y la estructura organizacional del proyecto. Esta desagregación permite identificar de manera precisa las actividades asociadas a cada fase constructiva y administrativa, facilitando posteriormente la definición de recursos humanos, tiempos de dedicación y costos de nómina.

2.1.1 Gestión y administración del proyecto

Este paquete agrupa las actividades administrativas, técnicas y de dirección necesarias para garantizar la coordinación integral del proyecto durante todas las etapas de ejecución. Incluye labores relacionadas con planeación, control documental, seguimiento contractual, supervisión técnica y coordinación operativa entre contratista, interventoría y entidad territorial. Estas actividades requieren principalmente personal profesional y administrativo, incluyendo director de proyecto, ingeniero residente, personal de SST y apoyo administrativo.

2.1.2 Obras preliminares

Las obras preliminares corresponden a las labores iniciales necesarias para habilitar técnicamente el frente de trabajo y garantizar condiciones adecuadas para el inicio de la construcción del puente. Durante esta fase intervienen topógrafos, operadores de maquinaria, auxiliares de obra y personal encargado de adecuación del terreno.

2.1.3 Movimiento de tierras y cimentaciones

Esta fase comprende las actividades asociadas a excavaciones, manejo hidráulico y construcción de cimentaciones profundas mediante caisson, consideradas una de las etapas más críticas del proyecto debido a las condiciones hidráulicas y geotécnicas del sector intervenido. Estas actividades requieren operadores de maquinaria pesada, cuadrillas de excavación, oficiales de construcción y supervisión técnica especializada.

2.1.4 Estructuras en concreto reforzado

Este paquete agrupa las actividades relacionadas con la construcción de los elementos estructurales principales del puente vehicular en concreto reforzado. Durante esta fase se requiere mano de obra calificada, incluyendo fierros, formaleteros, laboratoristas, oficiales de construcción y supervisión estructural.

2.1.5 Construcción del puente vehicular

La construcción del puente vehicular corresponde a la integración funcional y operativa de los elementos estructurales y complementarios necesarios para la puesta en servicio de la infraestructura. En esta etapa participan cuadrillas de montaje, soldadores, operadores de equipos y personal técnico especializado en estructuras.

2.1.6 Control de calidad e interventoría

Este paquete comprende las actividades destinadas a garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas y contractuales durante la ejecución del proyecto. Estas actividades requieren ingenieros supervisores, laboratoristas, interventoría y personal administrativo de apoyo técnico.

2.1.7 Cierre y entrega del proyecto

La fase final contempla las actividades necesarias para formalizar la terminación contractual de la obra y realizar la entrega oficial del puente a la entidad contratante. En esta etapa intervienen principalmente dirección del proyecto, interventoría, supervisión técnica y personal administrativo encargado del cierre contractual.

2.2 Relación entre actividades y requerimientos de personal

La EDT desarrollada permitió establecer una relación directa entre los paquetes de trabajo definidos para el proyecto y los perfiles profesionales necesarios para garantizar su ejecución. Debido a que cada fase constructiva posee características técnicas, operativas y administrativas particulares, fue necesario identificar los requerimientos específicos de personal asociados a cada actividad, considerando factores como nivel de especialización, dedicación operativa, complejidad técnica y duración dentro del cronograma general.

Table 2: Relación entre paquetes de trabajo y requerimientos de personal

Paquete de trabajo	Personal requerido
Gestión y administración del proyecto	Director de proyecto, ingeniero residente, personal administrativo y profesional SST
Obras preliminares	Topógrafo, operadores de maquinaria, auxiliares y cuadrillas de apoyo
Movimiento de tierras y cimentaciones	Ingeniero residente, operadores de retroexcavadora, oficiales y ayudantes de construcción
Estructuras en concreto reforzado	Fierros, formaleteros, laboratoristas, oficiales de construcción y supervisión estructural
Construcción del puente vehicular	Soldadores, cuadrillas de montaje, operadores de equipos y personal técnico especializado
Control de calidad e intervención	Ingenieros supervisores, laboratoristas, interventoría y apoyo técnico administrativo
Cierre y entrega del proyecto	Director de proyecto, supervisión técnica, interventoría y personal administrativo

La identificación de estos requerimientos constituye la base metodológica para la posterior definición de cargas laborales, dedicaciones específicas, perfiles profesionales y costos asociados al recurso humano del proyecto. Asimismo, esta relación entre EDT y personal permite estructurar adecuadamente la nómina del proyecto y establecer criterios objetivos para la selección de profesionales y personal operativo en función de las necesidades reales de cada fase constructiva. La EDT permite además relacionar directamente el cronograma del proyecto con la distribución de cargas laborales, evitando sobreasignaciones o periodos improductivos de personal. Esto resulta especialmente importante en proyectos de infraestructura rural, donde la disponibilidad de mano de obra especializada, maquinaria y recursos logísticos puede verse limitada por condiciones geográficas y operativas.

En consecuencia, la EDT desarrollada constituye la base estructural para las etapas posteriores de definición del recurso humano, estimación de honorarios, análisis financiero y selección del gerente del proyecto, permitiendo desarrollar una gestión integral coherente con las necesidades técnicas y administrativas de la obra.

3 Identificación de Cargas Laborales y Competencias

La identificación y análisis de cargas laborales y competencias para el proyecto permite relacionar cada paquete de trabajo con los perfiles humanos requeridos, determinando el nivel de participación, responsabilidades y competencias necesarias para garantizar la correcta ejecución técnica, administrativa y operativa de la obra. La planeación del recurso humano resulta especialmente importante en proyectos de infraestructura, debido a que las actividades constructivas requieren coordinación interdisciplinaria, control técnico permanente y disponibilidad de personal especializado en diferentes fases del proyecto.

3.1 Clasificación del recurso humano requerido

Con base en las características del proyecto, el recurso humano se clasifica en personal directivo, profesional, técnico y operativo.

- Personal directivo: Corresponde al personal encargado de la planificación estratégica, coordinación general y toma de decisiones del proyecto.
- Personal profesional: Incluye profesionales responsables de la supervisión técnica, control de calidad y gestión especializada de las actividades constructivas.
- Personal técnico: Corresponde al personal con formación técnica o tecnológica encargado de apoyar la ejecución y control operativo del proyecto.
- Personal operativo: Incluye la mano de obra necesaria para la ejecución directa de las actividades constructivas.

3.2 Competencias técnicas requeridas

Las competencias técnicas del proyecto están orientadas a garantizar la correcta ejecución del puente vehicular y sus obras complementarias conforme a especificaciones estructurales y normativas vigentes. Entre las principales competencias técnicas requeridas se encuentran:

- Diseño y construcción de estructuras en concreto reforzado.
- Ejecución de cimentaciones y excavaciones.
- Manejo de maquinaria pesada.
- Interpretación de planos estructurales.
- Control de calidad de materiales.
- Topografía y replanteo.
- Aplicación de normas de seguridad industrial.
- Supervisión técnica de obras civiles.

Debido a la complejidad estructural del proyecto, se requiere experiencia específica en obras de infraestructura vial y puentes vehiculares.

3.3 Competencias administrativas y de gestión

Además de las capacidades técnicas, el proyecto requiere competencias administrativas que permitan una adecuada coordinación de recursos y cumplimiento contractual. Las competencias administrativas más relevantes son:

- Liderazgo y coordinación de equipos.
- Planeación y seguimiento de cronogramas.
- Gestión documental y contractual.
- Control presupuestal.
- Gestión de riesgos.
- Comunicación institucional.
- Toma de decisiones.
- Resolución de conflictos operativos.

Estas competencias son especialmente importantes para los cargos directivos y profesionales encargados de la administración y supervisión del proyecto.

3.4 Distribución temporal de cargas laborales

La distribución de cargas laborales fue establecida considerando la complejidad técnica de las actividades definidas en la EDT, el cronograma contractual y las necesidades operativas del proyecto. Los cargos relacionados con supervisión técnica, seguridad industrial y ejecución directa de obra requieren dedicación permanente durante la etapa constructiva, mientras que los perfiles especializados participan de manera parcial según la fase del proyecto. Asimismo, la asignación de tiempos de dedicación busca optimizar los recursos humanos del contrato, garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y minimizar riesgos asociados a la ejecución de actividades críticas como excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto reforzado y control de calidad.

3.5 Competencias y Cargas establecidas

Con base en lo expuesto anteriormente, se han establecido las siguientes competencias y cargas laborales por paquete de trabajo.

Table 3: Competencias y cargas laborales por paquete de trabajo

Código EDT	Paquete de trabajo	Competencias técnicas	Competencias administrativas	Personal asociado	Carga laboral
1.1	Gestión y administración del proyecto	Planeación de proyectos, control presupuestal y manejo documental	Liderazgo, coordinación y toma de decisiones	Director del proyecto, gerente de obra	50% durante todo el proyecto
1.1.1	Planeación del proyecto	Programación de obra, formulación de cronogramas y estimación de costos	Organización, seguimiento y control	Director del proyecto, ingeniero residente	50% fase inicial
1.1.2	Gestión contractual	Normativa de contratación pública y manejo documental	Comunicación institucional y control administrativo	Director del proyecto, auxiliar administrativo	25% durante todo el proyecto
1.1.3	Seguridad SST y control del proyecto	Normativa SST e identificación de riesgos laborales	Supervisión y gestión preventiva	Profesional SST, inspector SST	50% durante ejecución
1.2	Obras preliminares	Topografía, replanteo y adecuación de terrenos	Coordinación operativa inicial	Topógrafo, operador de maquinaria	100% durante fase inicial
1.2.1	Localización y replanteo	Topografía, lectura de planos y georreferenciación	Organización de actividades de campo	Topógrafo, ingeniero residente	100% fase inicial
1.2.2	Adecuación inicial del área	Movimiento de tierras y manejo de maquinaria	Coordinación operativa	Maestro de obra, operadores	100% fase inicial



Código EDT	Paquete de trabajo	Competencias técnicas	Competencias administrativas	Personal asociado	Carga laboral
1.2.3	Demoliciones y retiro de estructuras	Técnicas de demolición y manejo seguro de residuos	Gestión de seguridad operativa	Operarios, ayudantes	75% fase inicial
1.2.4	Manejo hidráulico provisional	Manejo de aguas y drenajes temporales	Prevención de riesgos y contingencias	Ingeniero civil, operarios	50% fase inicial
1.3	Movimiento de tierras y cimentaciones	Excavaciones, estabilización y manejo de maquinaria pesada	Control de tiempos y recursos	Ingeniero residente, operadores	100% durante cimentaciones
1.3.1	Excavaciones generales	Excavación mecánica y manual	Supervisión de seguridad en excavaciones	Operador de excavadora, ayudantes	100% durante excavaciones
1.3.2	Excavaciones para caisson	Excavaciones profundas y control geotécnico	Gestión de riesgos operativos	Ingeniero estructural, operadores	100% fase de cimentación
1.3.3	Mejoramiento y conformación de base	Compactación y estabilización de terrenos	Control de calidad de ejecución	Maestro de obra, laboratorista	75% fase de cimentación
1.4	Estructuras en concreto reforzado	Construcción estructural e interpretación de planos	Supervisión técnica y control de calidad	Ingeniero estructural, maestro de obra	100% fase estructural
1.4.1	Acero de refuerzo	Armado y figuración de acero	Organización de cuadrillas	Armadores de acero, ingeniero residente	100% fase estructural
1.4.2	Construcción de caisson	Construcción de cimentaciones profundas	Coordinación técnica de obra	Ingeniero estructural, operarios	100% fase estructural
1.4.3	Construcción de cimentaciones	Fundición y armado estructural	Supervisión de procesos constructivos	Maestro de obra, oficiales	100% fase estructural
1.4.4	Construcción de superestructura	Construcción de vigas y placas	Control de tiempos y calidad	Ingeniero residente, oficiales	100% fase estructural
1.4.5	Instalación de apoyos estructurales	Montaje estructural y alineación	Coordinación técnica especializada	Ingeniero estructural, soldadores	75% fase estructural
1.5	Construcción del puente vehicular	Montaje estructural y seguridad vial	Coordinación integral de obra	Ingeniero residente, operarios	100% durante construcción
1.5.1	Estructura principal	Construcción y ensamblaje estructural	Supervisión de ejecución	Ingeniero estructural, oficiales	100% fase de montaje
1.5.2	Elementos de seguridad vial	Señalización e instalación de barandas	Gestión de seguridad vial	Técnicos de obra, SST	50% fase final
1.5.3	Obras complementarias	Construcción de accesos y drenajes	Coordinación operativa final	Maestro de obra, operarios	75% fase final
1.6	Control de calidad e interventoría	Ensayos de materiales e inspección técnica	Seguimiento y control del proyecto	Interventor, laboratorista	50% – 100% según avance
1.6.1	Ensayos y verificaciones	Ensayos de concreto y compactación	Registro y control documental	Laboratorista, interventoría	50% durante ejecución
1.6.2	Seguimiento técnico	Supervisión de avance físico	Elaboración de informes y control	Interventor, ingeniero residente	75% durante ejecución
1.6.3	Gestión de riesgos	Mitigación de riesgos técnicos y operativos	Gestión preventiva y correctiva	Profesional SST, director del proyecto	50% durante ejecución
1.7	Cierre y entrega del proyecto	Verificación técnica y documentación final	Gestión contractual y administrativa	Director del proyecto, interventoría	25% fase final
1.7.1	Finalización de obra	Revisión técnica y acabados finales	Coordinación de cierre	Ingeniero residente, maestro de obra	50% fase final
1.7.2	Entrega técnica	Elaboración de informes y documentación final	Comunicación institucional	Director del proyecto, interventoría	25% fase final
1.7.3	Liquidación contractual	Gestión contractual y financiera	Cierre administrativo	Director del proyecto, auxiliar administrativo	25% fase final

Como se puede apreciar, se ha definido para cada paquete de trabajo las competencias tanto técnicas como administrativas necesarias, el personal que debería estar asociado y la carga como un porcentaje del tiempo total de trabajo correspondiente a la fase de su ejecución.

4 Definición de Perfiles Profesionales

La definición de perfiles profesionales para el proyecto de construcción del puente vehicular y obras complementarias en la vereda Mata Baja del municipio de Remedios se realiza con el propósito de establecer las competencias, responsabilidades y niveles de formación requeridos para los trabajadores e involucrados en el proyecto que garanticen la correcta ejecución del proyecto. Debido a la naturaleza estructural y vial de la obra se requiere personal con experiencia en proyectos de infraestructura, capacidad de trabajo interdisciplinario y conocimiento de normas técnicas aplicables a obras civiles y contratación pública.

La definición de los perfiles se realizó considerando: las actividades identificadas en el EDT del proyecto; el nivel de complejidad técnica de las obras; los requerimientos normativos y de seguridad; las responsabilidades asociadas a cada cargo; y la necesidad de garantizar calidad, control y cumplimiento contractual. También se tuvieron en cuenta criterios de experiencia específica en obras civiles, capacidad de supervisión y manejo de recursos humanos y materiales.

Los cargos profesionales requieren experiencia específica en proyectos de infraestructura vial y estructuras, mientras que los cargos técnicos y operativos deben demostrar experiencia práctica en actividades constructivas similares.

A continuación se presentan los perfiles definidos.

Table 4: Perfiles definidos.

Cargo	Formación requerida	Competencias	Experiencia requerida	Dedicación
Residente de Obra	Ingeniero Civil.	Supervisión técnica, control de ejecución, interpretación de planos, programación de obra y coordinación de personal.	Experiencia mínima de 5 años en obras civiles y participación en proyectos de puentes o estructuras similares.	100% dedicación
Ingeniero Geotecnista	Ingeniero Civil con especialización en Geotecnia.	Análisis de cimentaciones, estabilidad de taludes, excavaciones y control geotécnico.	Experiencia específica mínima de 3 años en cimentaciones profundas y obras hidráulicas.	25% dedicación
Ingeniero Estructural	Ingeniero Civil con énfasis o especialización estructural.	Diseño y revisión estructural, control de acero de refuerzo y validación de elementos en concreto reforzado.	Experiencia mínima de 5 años en diseño o construcción de estructuras de concreto.	30% dedicación



Cargo	Formación requerida	Competencias	Experiencia requerida	Dedicación
Topógrafo	Tecnólogo o Técnico en Topografía.	Levantamientos topográficos, replanteo, nivelación y control geométrico de obra.	Experiencia mínima de 3 años en proyectos viales o de infraestructura.	50% dedicación
Inspector SST	Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Implementación de planes SST, identificación de riesgos, control de seguridad industrial y capacitación al personal.	Experiencia mínima de 2 años en obras civiles.	100% dedicación
Laboratorista de Materiales	Tecnólogo en obras civiles o laboratorio de materiales.	Control de calidad, ensayos de concreto, compactación y verificación de materiales.	Experiencia mínima de 2 años en control de calidad de obras civiles.	50% dedicación
Maestro de Obra	Técnico o empírico certificado en construcción.	Coordinación de cuadrillas, control operativo y ejecución de actividades constructivas.	Experiencia mínima de 8 años en construcción de obras civiles.	100% dedicación
Operadores de maquinaria	Operador certificado de maquinaria pesada.	Operación segura de excavadoras, compactadores y equipos de movimiento de tierras.	Experiencia mínima de 3 años en operación de maquinaria para obras civiles.	100% dedicación durante actividades de excavación y conformación

Cargo	Formación requerida	Competencias	Experiencia requerida	Dedicación
Oficiales y ayudantes de construcción	Personal operativo con experiencia en construcción.	Ejecución de actividades constructivas, mezclas, armado de acero y apoyo general de obra.	Experiencia mínima de 1 año en obras civiles.	100% dedicación

Como se puede observar, para cada perfil definido se especifica la formación y experiencia requeridas, las competencias necesarias y la dedicación necesaria como un porcentaje del tiempo total del proyecto.

5 Análisis de la Nómina del Proyecto

5.1 Cálculo de costos directos de nómina

Para la determinación de los costos directos de nómina se tomó como base el análisis de precios unitarios (APU) de cada actividad del proyecto. El procedimiento aplicado fue el siguiente:

1. Se identifica el jornal base diario de cada trabajador.
2. Se adiciona el porcentaje correspondiente a prestaciones sociales y cargas laborales.
3. Se obtiene el jornal total mediante:

$$\text{Jornal Total} = \text{Jornal} \times \left(\frac{\text{Prestaciones}}{100} \right)$$

4. El valor unitario se calcula multiplicando el jornal total por el rendimiento de la actividad:

$$\text{Valor Unitario} = \text{Jornal Total} \times \text{Rendimiento}$$

5. Finalmente, el costo total de nómina por actividad se obtiene multiplicando el subtotal de mano de obra por la cantidad ejecutada:

$$\text{Costo Total Nómina} = \text{Subtotal Mano de Obra} \times \text{Cantidad}$$

Table 5: Tabla general de costos directos de nómina del proyecto

Ítem	Actividad	Trabajadores	Prestaciones	Rendimiento	Valor Unitario (\$)	Subtotal Mano de Obra (\$)	Cantidad	Costo Total Nómina (\$)
1.1	Localización, trazado y replanteo	Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo	165.06% - 163.47%	0.017 - 0.020	1,755.52 / 1,170.37 / 3,094.10	6,020	130.38	784,888
1.2	Demolición estructura en concreto	Obrero (2), Oficial	165.06%	0.169	23,638.65	47,277	71.53	3,381,328
2.1	Excavaciones varias sin clasificar	Obrero (2), Oficial	165.00%	0.004	558.24	1,116	30.21	33,714
2.2	Excavación manual para caisson	Obrero (2), Oficial	165.06%	0.089	12,425.38	24,851	48.25	1,198,046
2.3	Excavación manual húmeda para caisson	Obrero (2), Oficial	165.06%	0.122	17,032.55	34,065	12.06	410,824
2.4	Subbase granular clase C	Obrero (2), Oficial	165.06%	0.108	15,127.48	30,255	94.50	2,858,498
3.1	Acero de refuerzo figurado	Obrero, Oficial	165.06%	0.008	533.81 / 1,067.63	1,601	13,745.44	22,006,449
3.2	Anillo perimetral de concreto armado	Obrero (4), Oficial	165.06%	0.740	206,624.35 / 103,312.18	309,937	18.59	5,761,529
3.3	Construcción de caisson en concreto	Obrero (6), Oficial	165.06%	0.304	127,325.28 / 42,441.76	169,767	39.82	6,759,124
3.4	Construcción de zapatas	Obrero (6), Oficial	165.06%	0.304	127,325.28 / 42,441.76	169,767	23.85	4,048,946
3.5	Construcción de placas, vigas y muros	Obrero (6), Oficial	165.06%	0.308	129,107.04 / 43,035.68	172,143	65.94	11,350,105
3.6	Instalación de apoyo en neopreno	Obrero (6), Oficial	165.06%	0.183	76,750.33 / 25,583.44	102,334	4.00	409,336
3.7	Fabricación y montaje de barandas	Obrero (2), Oficial, Soldador (2), Inspector	165.06%	0.037	5,099.92 / 10,199.84	25,500	36.00	918,000
3.8	Instalación de pasadores sísmicos	Obrero (2), Oficial	165.06%	0.040	5,584.44	11,169	4.00	44,676
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE NÓMINA								59,965,463

Los valores reportados en la tabla fueron tomados de [1], documento del SECOP en donde además se reportan costos de equipo, materiales, transporte de material y costos indirectos, que para esta sección, fueron obviados para registrar únicamente los costos asociados a la mano de obra en las distintas etapas y operaciones que comprenden el proyecto.

5.2 Honorarios de personal administrativo

De acuerdo con el presupuesto oficial del proyecto [2], los costos indirectos correspondientes a administración tienen un límite máximo del 25% de los costos directos, equivalente a:

\$95.079.471, 75

Tomando como referencia dicho valor, se plantea la siguiente distribución arbitraria pero justificada anteriormente para el personal administrativo y técnico requerido durante la ejecución del proyecto:

Table 6: Distribución propuesta de costos indirectos administrativos

Cargo	Participación (%)	Costo Asignado (\$)
Gerente del proyecto	20%	19,015,894.35
Ingeniero civil residente	28%	26,622,252.09
Ingeniero geotecnista	15%	14,261,920.76
Ingeniero estructural	15%	14,261,920.76
Laboratorista de materiales	10%	9,507,947.18
Maestro de obra	12%	11,409,536.61
TOTAL	100 %	95,079,471.75

5.3 Análisis de participación de la nómina en el presupuesto

Según [2], el valor total de la obra corresponde a:

$$\$395.109.728$$

El costo total de nómina directa del proyecto es:

$$\$59.965.463$$

Mientras que los costos indirectos asociados a nómina administrativa y técnica corresponden a:

$$\$95.079.471,75$$

Por tanto, el costo total de nómina del proyecto es:

$$\$59.965.463 + \$95.079.471,75 = \$155.044.934,75$$

La participación porcentual total de la nómina dentro del presupuesto global del proyecto se calcula mediante:

$$\frac{155.044.934,75}{395.109.728} \times 100 = 39.24\%$$

Lo anterior evidencia que aproximadamente el 39% del presupuesto total del proyecto corresponde a costos asociados al recurso humano, incluyendo tanto personal operativo como administrativo y técnico especializado.

Este comportamiento es coherente con proyectos de infraestructura vial y estructural, en los cuales la ejecución requiere una alta participación de personal calificado para actividades de excavación, concreto estructural, acero de refuerzo, supervisión técnica y control de calidad.

Adicionalmente, se observa un impacto significativo de las cargas laborales sobre el presupuesto, debido a que las prestaciones sociales aplicadas oscilan entre el 163% y el 165% del jornal base. Esto implica que el costo real de contratación supera ampliamente el salario nominal del trabajador, incrementando de manera considerable el costo total de ejecución del proyecto.

Las actividades con mayor incidencia en costos directos de nómina corresponden a la construcción de elementos estructurales en concreto y acero, especialmente la construcción de placas, vigas, muros, caissons y anillos perimetrales, debido a los altos rendimientos requeridos y al número de trabajadores especializados involucrados.

6 Costos del Recurso Humano

6.1 Costos totales de recurso humano del proyecto

Los costos de recurso humano del proyecto corresponden a la suma de los costos directos de nómina, los costos indirectos administrativos y técnicos, así como todos los recursos complementarios requeridos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salud ocupacional, bioseguridad y bienestar laboral durante la ejecución de la obra.

Adicionalmente, se incluyen los costos asociados al Programa de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo (HSST), el cual contempla dotaciones, elementos de protección personal, señalización, atención de emergencias, manejo ambiental y exámenes médicos laborales exigidos para el desarrollo seguro de las actividades constructivas.

6.2 Consolidado de costos de recurso humano

Table 7: Consolidado general de costos de recurso humano del proyecto

Concepto	Valor (\$)	Descripción
Costos directos de nómina	59,965,463	Personal operativo asociado directamente a las actividades constructivas del proyecto.
Costos indirectos de nómina administrativa y técnica	95,079,471.75	Gerente de proyecto, ingeniero civil residente, ingeniero geotecnista, ingeniero estructural, laboratorista y maestro de obra.
Implementación de medidas para el manejo del COVID-19	14,791,841	Tomado de [2], incluye protocolos de bioseguridad, prevención epidemiológica, control sanitario y protección del personal durante la ejecución del proyecto.
Kit de elementos de protección personal general	1,616,000	Tomado de [3]. Dotación de cascos, gafas, guantes, tapabocas, chalecos reflectivos y botas de seguridad para el personal de obra.

Concepto	Valor (\$)	Descripción
Kit de emergencias	1,260,200	Tomado de [3]. Extintores, botiquines y camillas rígidas para atención de emergencias y protección del personal.
Kit de señalización SST	263,800	Tomado de [3]. Señales de seguridad industrial, rutas de evacuación, uso obligatorio de EPP y puntos de encuentro.
Exámenes médico laborales	800,000	Tomado de [3]. Exámenes médicos de ingreso y egreso para garantizar aptitud ocupacional del personal.
Hidratación y bienestar del personal	540,000	Tomado de [3]. Suministro permanente de agua potable y apoyo básico para bienestar laboral del personal operativo.
Capacitaciones en SST y socialización de protocolos	3,200,000	Capacitaciones obligatorias en seguridad industrial, riesgos laborales y protocolos de bioseguridad.
Auxilios de transporte y movilización del personal	5,500,000	Movilización del personal operativo y técnico hacia la zona rural del proyecto.
Dotación complementaria y reposición de EPP	2,850,000	Reposición de elementos de protección personal deteriorados durante la ejecución de la obra.
TOTAL COSTOS DE RECURSO HUMANO	183,866,775.75	

Algunos de los costos de la tabla anterior fueron reportados en [3] como se indica en la misma, otros, fueron incluidos por conveniencia de formulación del proyecto y de forma arbitraria.

6.3 Análisis de costos de recurso humano

El costo total estimado de recurso humano para el proyecto asciende a:

\$183,866,775.75

Considerando que el valor total del proyecto corresponde a:

\$395.109.728

La participación porcentual del recurso humano dentro del presupuesto total es:

$$\frac{183,866,775.75}{395.109.728} \times 100 = 46.54\%$$

Lo anterior evidencia que aproximadamente el 47% del presupuesto total del proyecto corresponde a costos asociados al recurso humano, incluyendo personal operativo, administrativo, técnico y todos los componentes complementarios relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

Se observa además una incidencia importante de los costos asociados a seguridad industrial y bioseguridad, especialmente debido a la implementación de protocolos COVID-19, dotación permanente de elementos de protección personal y controles de seguridad exigidos para actividades constructivas en campo.

El componente administrativo y técnico presenta una participación significativa debido a la necesidad de supervisión especializada, control estructural, control geotécnico y seguimiento permanente de calidad durante la ejecución del puente.

Asimismo, los costos relacionados con exámenes médicos laborales y atención de emergencias garantizan el cumplimiento de la normatividad colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), reduciendo riesgos operacionales y fortaleciendo las condiciones de seguridad del personal durante toda la ejecución del proyecto.

7 Selección del Gerente del Proyecto

En los contratos de obra pública, particularmente en proyectos de infraestructura vial y construcción de puentes vehiculares, el gerente del proyecto constituye la figura responsable de articular la gestión técnica, administrativa, financiera y contractual de la obra. Su importancia estratégica radica en que actúa como el principal responsable de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del contrato estatal, asegurando que la ejecución se desarrolle conforme a los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficiencia establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Para el proyecto trabajado, la relevancia del gerente adquiere una mayor dimensión debido a las características técnicas y operativas identificadas en los documentos del SECOP. El proceso constructivo contempla actividades de alta complejidad estructural como excavaciones manuales para caisson, construcción de elementos de cimentación profunda, manejo de concretos estructurales, instalación de acero de refuerzo y ejecución de obras complementarias asociadas a infraestructura vial [4, 1].

Adicionalmente, el anexo técnico del proyecto establece la aplicación obligatoria de las especificaciones generales para construcción de puentes vehiculares y la adopción de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14, situación que exige una dirección técnica con capacidad suficiente para interpretar y controlar procesos constructivos especializados [4]. En consecuencia, la dirección del proyecto no puede limitarse a funciones administrativas básicas, sino que requiere competencias avanzadas en gestión integral de obras civiles.

Desde el enfoque de gestión de proyectos, el gerente se convierte en el principal integrador de las restricciones clásicas del proyecto: alcance, costo, tiempo, calidad y riesgo [5]. Esto implica coordinar simultáneamente:

- El cumplimiento del presupuesto oficial aproximado de \$395.109.728 COP.
- La ejecución técnica dentro del plazo contractual definido por la entidad.
- El control de calidad de materiales y procesos constructivos.

- La coordinación de personal técnico, operativo y ambiental.
- El cumplimiento de obligaciones documentales y contractuales.
- La gestión de riesgos asociados a condiciones geotécnicas, hidráulicas y operativas de la obra.

La importancia estratégica del cargo también se evidencia en la necesidad de garantizar una adecuada coordinación con la interventoría del proyecto. Los documentos contractuales establecen que múltiples actividades críticas deben ejecutarse bajo aprobación y seguimiento técnico permanente de la interventoría, especialmente aquellas relacionadas con materiales, excavaciones, cimentaciones y control estructural [4, 6]. Por tanto, el gerente debe actuar como interlocutor técnico principal entre contratista, interventoría y entidad territorial.

Asimismo, el proyecto se desarrolla en una zona rural del municipio de Remedios, condición que introduce variables adicionales relacionadas con logística, disponibilidad de materiales, transporte de maquinaria y control operativo [7]. Esto incrementa la necesidad de una dirección técnica con capacidad de toma de decisiones oportunas frente a contingencias de campo y gestión de recursos.

Desde la perspectiva organizacional, el gerente del proyecto cumple funciones equivalentes a las de director de obra definidas en el anexo técnico del proceso contractual [4]. En consecuencia, además de liderar la ejecución técnica, debe garantizar:

- La correcta utilización de los recursos públicos.
- El cumplimiento normativo en materia ambiental y de seguridad.
- La trazabilidad documental del contrato.
- La coordinación integral de las actividades constructivas.
- La prevención de retrasos, sobrecostos y fallas técnicas.

Por lo anterior, la selección del gerente del proyecto constituye una decisión estratégica crítica dentro de la estructura organizacional del contrato, ya que de su capacidad técnica, administrativa y gerencial depende en gran medida el cumplimiento exitoso de los objetivos definidos por la entidad contratante.

7.1 Funciones y responsabilidades del gerente

Las funciones del gerente del proyecto deben analizarse desde una perspectiva integral de dirección de obras públicas, considerando tanto las obligaciones contractuales establecidas en el proceso SECOP como las responsabilidades técnicas derivadas de la naturaleza estructural del proyecto. En este contexto, el gerente actúa como el principal responsable de garantizar la correcta planeación, ejecución, seguimiento y cierre del contrato de obra.

Desde el punto de vista normativo, las funciones del gerente se fundamentan en los principios de responsabilidad, planeación y control establecidos en la Ley 80 de 1993, particularmente en lo relacionado con la adecuada administración de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.

En términos técnicos, el gerente debe asegurar que la ejecución de las actividades constructivas se realice conforme a:

- Los estudios y diseños aprobados por la entidad.
- Las especificaciones técnicas del proyecto.
- La Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14.
- Las normas de construcción y control de calidad aplicables.
- Las recomendaciones de interventoría y supervisión.

[4]

Dentro de las principales funciones técnicas del gerente del proyecto se encuentran [4, 1]:

1. Planificar integralmente la ejecución de la obra, definiendo estrategias constructivas, programación de actividades y asignación de recursos.
2. Coordinar las actividades relacionadas con excavaciones, cimentaciones, estructuras de concreto reforzado, instalación de acero y obras complementarias.
3. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos constructivos establecidos en el anexo técnico y en las especificaciones de obra.
4. Garantizar el control técnico de materiales utilizados en el proyecto, incluyendo concretos estructurales, acero de refuerzo, agregados y elementos metálicos.
5. Verificar el cumplimiento de ensayos de calidad y procedimientos de aceptación exigidos por la interventoría.
6. Coordinar el manejo y operación de maquinaria pesada requerida para la ejecución de las actividades constructivas.

Adicionalmente, el gerente debe cumplir funciones administrativas y contractuales orientadas al control integral del proyecto. Entre ellas se destacan [6, 8, 9]:

- Coordinar la elaboración y presentación de informes periódicos de avance físico y financiero.
- Gestionar actas parciales, balances presupuestales y soportes documentales requeridos por la entidad.
- Mantener comunicación permanente con interventoría, supervisión y administración municipal.
- Gestionar modificaciones técnicas o administrativas que eventualmente requiera el contrato.
- Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución.
- Implementar acciones correctivas frente a retrasos o desviaciones técnicas.

De igual manera, el gerente tiene responsabilidades asociadas a la gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Los documentos contractuales establecen obligaciones relacionadas con manejo ambiental, seguridad industrial y prevención de afectaciones a terceros, por lo cual el gerente debe garantizar [10]:

- El cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
- La implementación de controles ambientales durante la ejecución.
- El adecuado manejo de materiales y residuos de construcción.
- La protección de fuentes hídricas y zonas intervenidas.
- El cumplimiento de permisos, autorizaciones y requisitos ambientales aplicables.

Finalmente, el gerente del proyecto asume la responsabilidad de liderar integralmente el equipo técnico y operativo de la obra, garantizando coordinación eficiente entre residentes, personal SST, personal ambiental, operarios y proveedores. En consecuencia, sus funciones trascienden la supervisión técnica tradicional y se convierten en actividades de dirección estratégica orientadas al cumplimiento integral de los objetivos del contrato [5].

7.2 Carga laboral y nivel de dedicación

La carga laboral del gerente del proyecto debe analizarse considerando la complejidad técnica, operativa y administrativa de las actividades contempladas en el contrato. Aunque el presupuesto oficial del proyecto corresponde a una obra de mediana cuantía, la naturaleza estructural de las actividades constructivas incrementa considerablemente el nivel de responsabilidad técnica asociado a la dirección del proyecto [2].

El análisis de precios unitarios y el anexo técnico evidencian que la obra incluye procesos especializados como [1, 4]:

- Excavaciones manuales para caisson.
- Construcción de cimentaciones profundas.
- Manejo de concretos estructurales.
- Instalación de acero de refuerzo.
- Demolición de estructuras existentes.
- Coordinación de maquinaria pesada.
- Control de procesos constructivos en condiciones hidráulicas y geotécnicas variables.

Estas actividades requieren supervisión técnica constante debido a que cualquier error de ejecución puede afectar directamente la estabilidad estructural del puente y generar riesgos asociados a calidad, seguridad y sobrecostos.

Adicionalmente, el proyecto incorpora exigencias administrativas derivadas del régimen de contratación pública, entre ellas [9]:

- Seguimiento contractual permanente.
- Elaboración de informes técnicos y financieros.
- Coordinación con interventoría.
- Gestión documental.
- Control presupuestal.
- Verificación de cumplimiento normativo.

En consecuencia, la carga laboral del gerente no se limita a actividades de supervisión ocasional, sino que implica participación activa en procesos de toma de decisiones técnicas y administrativas durante todas las etapas de ejecución.

Desde el enfoque de gestión de proyectos, la carga laboral puede clasificarse en tres componentes principales [5]:

1. Gestión técnica de obra.
2. Gestión administrativa y contractual.
3. Gestión de riesgos y control operativo.

La gestión técnica demanda revisión continua de procesos constructivos, validación de procedimientos, control de calidad y coordinación de actividades críticas. Por su parte, la gestión administrativa exige seguimiento financiero, control documental y atención permanente a requerimientos de interventoría y entidad contratante. Finalmente, la gestión de riesgos implica monitoreo de condiciones operativas, ambientales y logísticas propias del proyecto.

Debido a lo anterior, se considera técnicamente necesario que el gerente del proyecto mantenga una dedicación mínima equivalente al 50% del tiempo durante toda la ejecución contractual. Esta dedicación resulta coherente con:

- El nivel de complejidad técnica de la obra.
- La necesidad de supervisión periódica en campo.
- El volumen de actividades administrativas asociadas al contrato.
- La coordinación requerida con interventoría y supervisión.
- El control de riesgos técnicos y operativos.

Asimismo, durante actividades críticas como excavaciones profundas, construcción de caisson, fundidas estructurales o montaje de elementos principales, el nivel de participación del gerente debe incrementarse temporalmente con el fin de garantizar control técnico adecuado y capacidad inmediata de toma de decisiones.

La ubicación rural del proyecto también influye directamente en la carga laboral, debido a las dificultades logísticas asociadas a transporte de materiales, desplazamiento de maquinaria y acceso a la zona de ejecución [7]. Esto obliga al gerente a mantener una coordinación más rigurosa de recursos y programación de actividades para evitar retrasos y sobrecostos.

Por tanto, la carga laboral del gerente del proyecto puede clasificarse como alta, tanto desde la perspectiva técnica como administrativa, situación que justifica la exigencia de experiencia específica y competencias avanzadas de dirección de obra.

7.3 Competencias técnicas requeridas

Las competencias técnicas requeridas para el gerente del proyecto deben responder directamente a las características constructivas y estructurales identificadas en los documentos del proceso SECOP. Debido a que el objeto contractual corresponde a la construcción de un puente vehicular y obras complementarias, el profesional encargado de la dirección del proyecto debe poseer conocimientos especializados en infraestructura vial y estructuras de concreto reforzado [4].

En primer lugar, el gerente debe contar con dominio técnico de los procedimientos constructivos asociados a cimentaciones profundas y excavaciones especializadas. El proyecto contempla actividades relacionadas con excavaciones manuales para caisson y manejo de materiales en condiciones de humedad, lo cual exige conocimientos en [4, 10]:

- Estabilidad de excavaciones.
- Manejo geotécnico de cimentaciones.
- Procedimientos de contención temporal.
- Control de infiltraciones y manejo hidráulico.
- Seguridad estructural durante procesos constructivos.

Asimismo, el gerente debe poseer competencias relacionadas con diseño y construcción de estructuras en concreto reforzado. Los análisis de precios unitarios evidencian la utilización de concretos estructurales, acero de refuerzo figurado y elementos especializados de contención, por lo que resulta indispensable el conocimiento de [1]:

- Diseño y comportamiento estructural de puentes.
- Control tecnológico del concreto.
- Instalación y verificación de acero de refuerzo.

- Procedimientos de fundida y curado.
- Interpretación de planos estructurales.
- Normativa NSR-10 y CCP-14.

Otra competencia fundamental corresponde al control de calidad de materiales y procesos constructivos. El anexo técnico establece que los materiales deben someterse a ensayos y aprobación de intervención antes de su utilización, por lo cual el gerente debe comprender [4]:

- Ensayos de laboratorio aplicables a concretos y agregados.
- Verificación de especificaciones técnicas.
- Trazabilidad y control documental de materiales.
- Procedimientos de aceptación y rechazo.

Adicionalmente, debido a que el proyecto involucra maquinaria pesada y procesos de excavación mecanizada, el gerente debe poseer competencias en coordinación operativa de equipos y logística constructiva. Esto incluye [1, 8]:

- Programación de maquinaria.
- Rendimientos de obra.
- Control de productividad.
- Coordinación de transporte y suministro de materiales.
- Planeación de actividades críticas.

Desde la perspectiva normativa, el gerente también debe demostrar conocimiento en contratación estatal y gestión documental de obra pública, especialmente en lo relacionado con [?, 6]:

- Elaboración de actas.
- Informes de avance.
- Manejo presupuestal.
- Control de cantidades de obra.
- Seguimiento contractual.

En consecuencia, las competencias técnicas del gerente del proyecto deben entenderse como un conjunto integral de capacidades orientadas no solamente al control constructivo de la obra, sino también a la gestión eficiente de recursos, cumplimiento normativo y dirección técnica de procesos estructurales especializados.

7.4 Competencias gerenciales y administrativas

Además de las competencias técnicas, el gerente del proyecto debe poseer habilidades gerenciales y administrativas que le permitan liderar integralmente la ejecución contractual. En proyectos de infraestructura pública, estas competencias resultan fundamentales debido a que la dirección de obra implica coordinación simultánea de recursos humanos, financieros, técnicos y documentales [5].

Desde el enfoque de gestión de proyectos, las competencias gerenciales del director de obra se relacionan con la capacidad de integrar las diferentes áreas funcionales del proyecto bajo criterios de eficiencia, control y cumplimiento contractual.

Una de las principales competencias requeridas corresponde al liderazgo organizacional. El gerente debe dirigir equipos multidisciplinarios conformados por residentes de obra, personal ambiental, profesionales SST, operarios, proveedores y subcontratistas. Esto exige capacidad para:

- Coordinar equipos de trabajo.
- Delegar responsabilidades.
- Supervisar cumplimiento de actividades.
- Resolver conflictos operativos.
- Mantener comunicación efectiva entre los diferentes actores del proyecto.

Asimismo, el gerente debe poseer competencias en planeación y control administrativo. El proyecto requiere seguimiento permanente de cronograma, control presupuestal y cumplimiento de obligaciones documentales, por lo que el profesional debe demostrar capacidad para [8, 2, 9]:

- Programar actividades constructivas.
- Administrar recursos financieros.
- Controlar desviaciones presupuestales.
- Realizar seguimiento al avance físico y financiero.
- Implementar medidas correctivas frente a retrasos.

Otra competencia esencial corresponde a la capacidad de toma de decisiones. Debido a las condiciones operativas de la obra y a la complejidad técnica de algunas actividades constructivas, el gerente debe responder oportunamente ante contingencias relacionadas con [10] :

- Condiciones geotécnicas no previstas.
- Dificultades logísticas.
- Variaciones climáticas.
- Retrasos operativos.
- Ajustes técnicos durante ejecución.

En el contexto de contratación pública, también resultan fundamentales las competencias relacionadas con gestión contractual y manejo institucional. El gerente debe actuar como interlocutor principal ante interventoría y entidad territorial, garantizando [6, 9]:

- Transparencia documental.
- Trazabilidad de decisiones técnicas.
- Cumplimiento de requerimientos contractuales.
- Atención oportuna de observaciones de interventoría.
- Presentación adecuada de soportes y evidencias de ejecución.

Adicionalmente, el proyecto incorpora obligaciones ambientales y de seguridad industrial, por lo cual el gerente debe promover una cultura organizacional orientada al cumplimiento normativo y prevención de riesgos. En consecuencia, las competencias gerenciales y administrativas del gerente del proyecto deben entenderse como capacidades estratégicas orientadas a garantizar no solamente la correcta ejecución técnica de la obra, sino también la adecuada administración integral del contrato estatal.

8 Metodología de Selección del Gerente del Proyecto

La selección del gerente del proyecto constituye una decisión estratégica dentro de la estructura organizacional de la obra, debido a que este profesional será responsable de dirigir integralmente la ejecución técnica, administrativa y contractual del proyecto. En consecuencia, el proceso de selección debe desarrollarse mediante una metodología objetiva, verificable y técnicamente sustentada, orientada a identificar el profesional con mayor capacidad para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos del proceso SECOP [7, 4].

8.1 Proceso de selección propuesto

Considerando que el proyecto corresponde a una obra pública de infraestructura vial relacionada con la construcción de un puente vehicular, la metodología de selección debe fundamentarse en criterios de mérito, experiencia específica y evaluación de competencias, en concordancia con los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Desde esta perspectiva, la selección del gerente no puede limitarse únicamente a la verificación de títulos académicos o tiempo de experiencia profesional. Debido a la complejidad estructural y operativa del proyecto, resulta indispensable evaluar la capacidad real del profesional para liderar procesos constructivos especializados, coordinar recursos y responder adecuadamente ante riesgos técnicos y administrativos [10, 4].

En consecuencia, se propone un proceso de selección estructurado en cinco etapas secuenciales:

1. Verificación de requisitos habilitantes.
2. Evaluación de formación académica y experiencia profesional.
3. Evaluación de experiencia específica en infraestructura de puentes.
4. Evaluación de competencias técnicas y gerenciales.
5. Consolidación de resultados y selección final.

La primera etapa corresponde a la validación de requisitos mínimos obligatorios definidos en los documentos contractuales. Esta fase busca verificar que los candidatos cumplan las condiciones básicas exigidas por la entidad para ejercer el cargo de director de obra [7, 6]. Entre los aspectos a validar se encuentran:

- Título profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte.
- Matrícula profesional vigente.
- Experiencia general mínima de diez años.
- Experiencia específica en mínimo dos proyectos de construcción de puentes vehiculares y/o viaductos.

Una vez verificados los requisitos habilitantes, el proceso debe avanzar hacia una evaluación cualitativa y cuantitativa de los perfiles profesionales. Esta etapa permite diferenciar candidatos que, aunque cumplen requisitos mínimos, presentan distintos niveles de experiencia, capacidad técnica y formación complementaria.

Posteriormente, la metodología contempla una evaluación orientada específicamente a identificar experiencia aplicable al objeto contractual. Debido a que el proyecto involucra cimentaciones profundas, excavaciones especializadas y estructuras de concreto reforzado, resulta indispensable priorizar profesionales con trayectoria demostrable en proyectos de características similares [4, 1].

Finalmente, la metodología incorpora un componente de evaluación de competencias gerenciales y capacidades de liderazgo. Esta fase busca determinar la capacidad del candidato para administrar recursos, coordinar equipos multidisciplinarios y gestionar adecuadamente las restricciones técnicas y administrativas propias de un contrato público de obra.

En conjunto, el proceso propuesto permite desarrollar una selección técnica integral, coherente con la complejidad del proyecto y alineada con los principios de gestión eficiente de recursos públicos.

8.2 Definición de criterios de evaluación

La definición de criterios de evaluación constituye uno de los elementos fundamentales dentro de la metodología de selección del gerente del proyecto, debido a que permite establecer parámetros objetivos para comparar las capacidades técnicas y gerenciales de los candidatos.

Los criterios definidos deben responder directamente a las exigencias técnicas, administrativas y operativas identificadas en los documentos contractuales del proyecto [7, 4]. En este sentido, la evaluación no debe enfocarse únicamente en experiencia general acumulada, sino principalmente en la pertinencia y aplicabilidad de dicha experiencia frente a las características específicas de la obra.

Teniendo en cuenta la naturaleza estructural del proyecto y las actividades contempladas en el anexo técnico, los criterios de evaluación se estructuran en cinco componentes principales:

1. Formación académica.
2. Experiencia profesional general.
3. Experiencia específica en construcción de puentes vehiculares.
4. Competencias técnicas aplicadas al proyecto.
5. Competencias gerenciales y administrativas.

El primer criterio corresponde a la formación académica del candidato. Aunque los documentos del SECOP establecen como requisito mínimo el título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería de Vías y Transporte, la metodología de selección reconoce valor adicional a estudios de posgrado relacionados con:

- Gerencia de proyectos.
- Infraestructura vial.
- Estructuras.
- Construcción.
- Administración de obras civiles.

La inclusión de este criterio se justifica debido a que los estudios de especialización o maestría fortalecen competencias asociadas a planeación, control técnico y gestión administrativa de proyectos complejos [5].

El segundo criterio corresponde a la experiencia profesional general. Este componente busca verificar la trayectoria global del profesional en el ejercicio de actividades relacionadas con ingeniería civil e infraestructura vial. La experiencia general resulta importante porque permite inferir madurez profesional, capacidad de toma de decisiones y conocimiento acumulado en ejecución de obras.

Sin embargo, debido a la naturaleza especializada del proyecto, el criterio de mayor relevancia corresponde a la experiencia específica en construcción de puentes vehiculares y/o viaductos. Los documentos contractuales establecen expresamente esta exigencia debido a que la ejecución de estructuras de puente involucra procesos técnicos distintos a los utilizados en edificaciones convencionales u otras obras civiles [4].

La experiencia específica debe analizarse considerando:

- Tipo de estructuras ejecutadas.

- Participación real del profesional dentro del proyecto.
- Magnitud y complejidad técnica de las obras.
- Responsabilidades asumidas durante ejecución.
- Relación entre la experiencia certificada y el objeto contractual.

Adicionalmente, la metodología incorpora criterios relacionados con competencias técnicas y gerenciales, debido a que la dirección del proyecto requiere capacidades complementarias a la experiencia profesional. En este contexto, se evalúan aspectos relacionados con:

- Conocimiento normativo.
- Capacidad de control técnico.
- Gestión de cronogramas.
- Administración de recursos.
- Liderazgo organizacional.
- Manejo contractual y documental.

La combinación de estos criterios permite desarrollar un proceso de evaluación integral, orientado no solamente a verificar cumplimiento de requisitos mínimos, sino también a identificar el candidato con mayor capacidad para garantizar el éxito técnico y administrativo del proyecto.

8.3 Metodología de selección por competencias

La metodología de selección por competencias se fundamenta en la necesidad de evaluar integralmente las capacidades del profesional encargado de dirigir el proyecto, superando modelos tradicionales de selección basados exclusivamente en títulos académicos o tiempo de experiencia.

En proyectos de infraestructura pública, especialmente aquellos relacionados con construcción de puentes vehiculares, el desempeño exitoso del gerente depende de la interacción simultánea entre conocimientos técnicos, habilidades administrativas y capacidades de liderazgo. Por esta razón, la metodología propuesta adopta un enfoque por competencias orientado a identificar profesionales capaces de responder adecuadamente a escenarios reales de ejecución contractual [5].

Desde el enfoque organizacional, una competencia puede entenderse como la integración de conocimientos, habilidades, experiencia y comportamientos aplicados al desempeño efectivo de una función determinada. En consecuencia, la metodología de selección propuesta evalúa no solamente lo que el profesional conoce, sino también su capacidad para aplicar dichos conocimientos en contextos operativos complejos.

La metodología se estructura sobre tres categorías principales de competencias:

1. Competencias técnicas.
2. Competencias administrativas.
3. Competencias de liderazgo y gestión organizacional.

Las competencias técnicas se relacionan con la capacidad del profesional para dirigir y controlar procesos constructivos especializados. Debido a que el proyecto contempla actividades estructurales complejas, estas competencias adquieren especial relevancia dentro de la evaluación [4, 1].

Entre los aspectos evaluados se incluyen:

- Interpretación de planos y especificaciones técnicas.

- Conocimiento de la CCP-14 y normas aplicables.
- Manejo de procesos constructivos de puentes.
- Control de calidad de materiales.
- Gestión técnica de cimentaciones y estructuras.
- Capacidad de solución de problemas constructivos.

Por su parte, las competencias administrativas se orientan a evaluar la capacidad del candidato para gestionar integralmente recursos financieros, documentales y operativos. En contratos públicos, estas competencias resultan fundamentales debido a las exigencias asociadas a seguimiento contractual, trazabilidad documental y control presupuestal.

Dentro de este componente se analizan aspectos como:

- Planeación de actividades.
- Administración de cronogramas.
- Control financiero de obra.
- Gestión documental.
- Coordinación contractual con interventoría y entidad.

Finalmente, las competencias de liderazgo buscan determinar la capacidad del profesional para dirigir equipos multidisciplinarios y mantener condiciones adecuadas de coordinación organizacional durante la ejecución del proyecto.

La evaluación de liderazgo considera:

- Comunicación efectiva.
- Toma de decisiones.
- Resolución de conflictos.
- Coordinación de equipos.
- Capacidad de negociación.
- Adaptabilidad frente a contingencias.

En términos metodológicos, la evaluación por competencias puede desarrollarse mediante revisión documental, análisis de experiencia certificada y entrevistas técnicas estructuradas. Esto permite obtener información verificable sobre el desempeño previo del candidato y su capacidad potencial para asumir la dirección del proyecto.

En consecuencia, la metodología por competencias permite desarrollar una selección más precisa y coherente con las necesidades reales del proyecto, minimizando riesgos asociados a deficiencias técnicas o administrativas durante la ejecución contractual [10].

8.4 Evaluación de experiencia profesional

La evaluación de experiencia profesional constituye uno de los componentes de mayor relevancia dentro del proceso de selección del gerente del proyecto, debido a que permite verificar la capacidad real del candidato para dirigir obras de infraestructura con características similares a las del contrato analizado.

En el contexto de proyectos de obra pública, la experiencia profesional debe analizarse no solamente desde una perspectiva cuantitativa relacionada con el tiempo de ejercicio profesional, sino también desde un enfoque cualitativo orientado a determinar la pertinencia técnica de las actividades previamente desarrolladas por el candidato.

Por esta razón, la metodología propuesta divide la evaluación de experiencia en dos componentes complementarios:

1. Experiencia profesional general.
2. Experiencia específica aplicable al objeto contractual.

La experiencia general corresponde al tiempo acumulado de ejercicio profesional desde la expedición de la matrícula profesional. Este criterio permite evaluar la trayectoria global del candidato y su nivel de madurez profesional dentro del sector de infraestructura y construcción.

Los documentos contractuales del proyecto establecen como requisito mínimo una experiencia general no inferior a diez años para el director de obra [7]. Esta exigencia se justifica debido a la necesidad de contar con un profesional que posea suficiente experiencia acumulada en gestión y ejecución de obras civiles.

No obstante, la experiencia específica representa el componente más importante dentro del proceso de evaluación. El proyecto involucra procesos constructivos altamente especializados. En consecuencia, los documentos del SECOP exigen que el profesional haya participado como director de obra en mínimo dos proyectos relacionados con construcción de puentes vehiculares y/o viaductos [7].

La evaluación de experiencia específica debe considerar aspectos adicionales que permitan determinar la verdadera aplicabilidad de la experiencia certificada al proyecto objeto de estudio. Entre estos aspectos se encuentran:

- Tipo y complejidad de las estructuras ejecutadas.
- Magnitud técnica de los proyectos certificados.
- Rol desempeñado por el profesional.
- Duración de la participación dentro de los proyectos.
- Nivel de responsabilidad asumido durante ejecución.

Asimismo, la metodología debe priorizar experiencia relacionada con proyectos ejecutados bajo esquemas de contratación pública, debido a que este tipo de contratos incorpora exigencias documentales, administrativas y normativas particulares que requieren conocimiento específico por parte del director de obra.

Desde el enfoque de gestión del riesgo, la evaluación rigurosa de experiencia profesional permite reducir la probabilidad de errores técnicos, deficiencias administrativas y retrasos constructivos durante la ejecución del proyecto [10].

Por tanto, la experiencia profesional debe entenderse como un criterio estratégico de selección orientado a garantizar que el gerente del proyecto posea capacidades previamente demostradas en escenarios constructivos comparables al objeto contractual analizado.

8.5 Evaluación de capacidades técnicas

La evaluación de capacidades técnicas tiene como propósito determinar el nivel de dominio conceptual y aplicado del candidato frente a los procesos constructivos y exigencias normativas propias del proyecto. Este componente resulta fundamental debido a que la obra corresponde a infraestructura estructural especializada y requiere control técnico permanente durante todas las etapas de ejecución.

Los documentos técnicos del proyecto establecen la aplicación de especificaciones generales para construcción de puentes vehiculares y la adopción de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14. En consecuencia, el gerente del proyecto debe demostrar conocimientos suficientes para interpretar y aplicar adecuadamente dichas disposiciones técnicas durante la ejecución contractual.

La evaluación técnica debe orientarse principalmente a verificar capacidades relacionadas con:

- Construcción de puentes vehiculares.
- Excavaciones y cimentaciones profundas.
- Manejo de concretos estructurales.
- Instalación y control de acero de refuerzo.
- Interpretación de diseños estructurales.
- Control de calidad de materiales.
- Programación técnica de obra.

Uno de los aspectos más relevantes dentro de la evaluación corresponde al conocimiento de procesos constructivos asociados a caisson y excavaciones profundas, debido a que estas actividades representan componentes críticos para la estabilidad estructural del puente [1]. El candidato debe demostrar comprensión sobre:

- Procedimientos constructivos seguros.
- Control geotécnico de excavaciones.
- Manejo hidráulico durante excavación.
- Sistemas de contención temporal.
- Riesgos estructurales asociados a cimentaciones.

Adicionalmente, la evaluación técnica debe considerar la capacidad del profesional para gestionar adecuadamente el control de calidad de materiales. Los documentos contractuales establecen que los materiales deben ser sometidos a ensayos y aprobación por parte de la interventoría antes de su utilización [4], por lo que el gerente debe poseer conocimientos sobre:

- Ensayos de laboratorio aplicables.
- Control tecnológico del concreto.
- Verificación de acero estructural.
- Recepción y aceptación de materiales.
- Cumplimiento de especificaciones técnicas.

La evaluación también debe analizar la capacidad del profesional para interpretar información técnica y tomar decisiones frente a contingencias constructivas. Esto resulta especialmente importante debido a que el proyecto se ejecuta en una zona rural donde pueden presentarse dificultades logísticas, variaciones climáticas y condiciones operativas cambiantes [10].

Metodológicamente, la validación de capacidades técnicas puede desarrollarse mediante:

- Revisión de experiencia certificada.
- Análisis de proyectos ejecutados previamente.
- Entrevistas técnicas estructuradas.
- Evaluación documental de soporte profesional.

En consecuencia, la evaluación técnica no debe limitarse a verificar conocimientos teóricos, sino que debe enfocarse principalmente en determinar la capacidad real del candidato para dirigir exitosamente procesos constructivos complejos bajo condiciones propias de un contrato público de infraestructura.

8.6 Evaluación de habilidades de liderazgo

La evaluación de habilidades de liderazgo constituye un componente fundamental dentro del proceso de selección del gerente del proyecto, debido a que la dirección de una obra pública no depende exclusivamente de conocimientos técnicos, sino también de la capacidad del profesional para coordinar personas, administrar recursos y mantener condiciones organizacionales adecuadas durante toda la ejecución contractual [5].

El proyecto objeto de estudio involucra interacción permanente entre diferentes actores, entre ellos:

- Personal técnico de obra.
- Operarios y cuadrillas de construcción.
- Interventoría.
- Supervisión municipal.
- Proveedores y operadores de maquinaria.
- Personal ambiental y SST.

En consecuencia, el gerente del proyecto debe poseer capacidades sólidas de liderazgo organizacional que le permitan integrar adecuadamente las actividades desarrolladas por cada uno de estos actores.

La evaluación de liderazgo debe enfocarse en determinar la capacidad del candidato para:

- Coordinar equipos multidisciplinarios.
- Mantener comunicación efectiva.
- Resolver conflictos operativos.
- Tomar decisiones bajo presión.
- Gestionar situaciones críticas.
- Mantener cumplimiento de objetivos del proyecto.

Una de las habilidades más importantes corresponde a la capacidad de toma de decisiones. Debido a la complejidad técnica del proyecto y a las condiciones variables propias de la ejecución en campo, el gerente debe responder oportunamente ante eventualidades relacionadas con procesos constructivos, disponibilidad de recursos o dificultades logísticas [10].

Asimismo, el liderazgo del gerente influye directamente sobre el desempeño operativo del equipo de trabajo. Una dirección inadecuada puede generar:

- Retrasos en programación.
- Deficiencias de coordinación.
- Incremento de riesgos operativos.
- Errores de ejecución.
- Conflictos organizacionales.

Por esta razón, la metodología de selección debe priorizar profesionales con experiencia demostrable en dirección de equipos técnicos y administración de obras civiles.

Otro aspecto relevante corresponde a la capacidad de comunicación institucional. El gerente debe actuar como enlace principal entre contratista, interventoría y entidad territorial, garantizando claridad técnica y administrativa en todas las actuaciones contractuales. Esto exige habilidades relacionadas con:

- Presentación de informes.
- Sustentación técnica de decisiones.
- Coordinación interinstitucional.
- Manejo documental.

- Negociación y resolución de observaciones.

Desde la perspectiva de gestión de proyectos, el liderazgo también implica capacidad para mantener control organizacional bajo restricciones de tiempo, costo y calidad [5]. En consecuencia, el gerente debe demostrar competencias relacionadas con planificación estratégica, control operativo y seguimiento de resultados.

La evaluación de estas habilidades puede desarrollarse mediante entrevistas estructuradas, análisis de trayectoria profesional y revisión de antecedentes de dirección de proyectos similares.

Por tanto, las habilidades de liderazgo deben entenderse como un componente crítico de selección, debido a que influyen directamente sobre la capacidad del gerente para garantizar coordinación efectiva, cumplimiento contractual y ejecución técnica adecuada del proyecto.

8.7 Ponderación de criterios de selección

La ponderación de criterios constituye el mecanismo mediante el cual se asigna relevancia relativa a cada componente de evaluación dentro del proceso de selección del gerente del proyecto. Esta distribución debe responder directamente a las necesidades técnicas y administrativas identificadas en el contrato de obra [4, 7].

Debido a la naturaleza especializada del proyecto, la metodología propuesta prioriza la experiencia específica y las competencias técnicas sobre otros factores de evaluación. Esto se justifica porque la correcta ejecución de un puente vehicular depende en gran medida de la capacidad técnica del profesional encargado de dirigir las actividades constructivas.

La ponderación propuesta se presenta en la Tabla 8.

Table 8: Ponderación de criterios para selección del gerente del proyecto

Criterio de evaluación	Ponderación
Experiencia específica en construcción de puentes vehiculares y/o viaductos	35%
Competencias técnicas aplicadas al proyecto	25%
Experiencia profesional general	20%
Competencias gerenciales y habilidades de liderazgo	15%
Formación académica complementaria	5%
Total	100%

- La mayor ponderación se asigna a la experiencia específica debido a que representa el criterio con mayor capacidad para reducir riesgos técnicos durante la ejecución del proyecto. Un profesional con experiencia comprobada en construcción de puentes posee mayor capacidad para anticipar dificultades constructivas, controlar procesos críticos y tomar decisiones adecuadas frente a contingencias estructurales [10].
- El segundo criterio en importancia corresponde a las competencias técnicas aplicadas al proyecto. Aunque la experiencia resulta fundamental, también es necesario verificar que el candidato posea

conocimientos actualizados sobre normatividad técnica, control de calidad y procedimientos constructivos especializados.

- Por su parte, la experiencia profesional general permite valorar la trayectoria acumulada del profesional y su nivel de madurez dentro del sector de infraestructura y construcción.
- Las competencias gerenciales y habilidades de liderazgo reciben una ponderación significativa debido a que el gerente del proyecto debe coordinar simultáneamente recursos humanos, financieros y operativos, manteniendo condiciones adecuadas de comunicación y control organizacional [5].
- Finalmente, la formación académica complementaria recibe una ponderación menor debido a que, aunque representa un elemento de fortalecimiento profesional, no sustituye la experiencia aplicada requerida para la dirección efectiva de la obra.

En conjunto, esta ponderación permite desarrollar una evaluación equilibrada entre conocimientos técnicos, experiencia aplicada y capacidades gerenciales, garantizando coherencia con las necesidades reales del proyecto.

8.8 Justificación de la metodología utilizada

La metodología de selección propuesta se fundamenta en la necesidad de garantizar un proceso técnico, objetivo y coherente con las características particulares del proyecto. Debido a que el contrato corresponde a una obra pública relacionada con infraestructura de puentes vehiculares, la selección del gerente requiere un enfoque metodológico que permita evaluar integralmente la capacidad del profesional para dirigir procesos constructivos especializados.

Desde el punto de vista normativo, la metodología responde a los principios de selección objetiva y responsabilidad establecidos en la contratación estatal colombiana, particularmente en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Estos principios exigen que la escogencia de profesionales responsables de la ejecución contractual se realice con base en criterios verificables y técnicamente sustentados.

La utilización de un enfoque por competencias se justifica debido a que los modelos tradicionales de selección basados únicamente en títulos académicos o años de experiencia resultan insuficientes para evaluar la capacidad real de dirección de proyectos complejos. En obras de infraestructura estructural, el desempeño exitoso depende de la interacción simultánea entre conocimientos técnicos, habilidades administrativas y capacidades de liderazgo [5].

Asimismo, la metodología propuesta permite reducir riesgos asociados a:

- Deficiencias técnicas durante ejecución.
- Errores constructivos.
- Retrasos operativos.
- Sobrecostos.
- Problemas de coordinación administrativa.
- Incumplimientos contractuales.

Otro elemento que justifica la metodología utilizada corresponde a la complejidad técnica del proyecto. Los documentos contractuales evidencian actividades constructivas especializadas que requieren supervisión rigurosa y capacidad avanzada de toma de decisiones [4, 1]. En consecuencia, la selección del gerente debe priorizar experiencia específica y competencias aplicadas al objeto contractual.

Adicionalmente, la metodología incorpora criterios relacionados con liderazgo y gestión organizacional debido a que el gerente debe actuar como articulador principal entre contratista, interventoría y

entidad territorial. Esto implica que el éxito del proyecto depende no solamente de capacidades técnicas individuales, sino también de la habilidad del profesional para coordinar recursos y mantener control integral del contrato.

Desde la perspectiva de gestión de proyectos, la metodología utilizada también permite garantizar coherencia entre:

- Nivel de complejidad técnica del proyecto.
- Perfil profesional exigido.
- Responsabilidades del cargo.
- Nivel de dedicación requerido.
- Riesgos asociados a la ejecución.

Por tanto, la metodología propuesta constituye un mecanismo integral de selección orientado a identificar el profesional con mayores probabilidades de garantizar cumplimiento técnico, administrativo y contractual durante la ejecución del proyecto [10].

8.9 Selección final del gerente del proyecto

Con base en la metodología de evaluación planteada, el profesional seleccionado para desempeñar el cargo de gerente del proyecto debe corresponder a un Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte con experiencia específica comprobada en construcción de puentes vehiculares y capacidad demostrable para dirigir integralmente contratos de infraestructura pública [7].

La selección final debe priorizar candidatos que acrediten no solamente el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los documentos del SECOP, sino también competencias superiores relacionadas con dirección técnica de estructuras, administración de recursos y liderazgo organizacional.

En este contexto, el perfil seleccionado debe demostrar:

- Experiencia superior a diez años en ejercicio profesional.
- Participación como director de obra en proyectos de puentes vehiculares y/o viaductos.
- Conocimiento de normatividad técnica aplicable a infraestructura vial y estructural.
- Capacidad de coordinación de equipos multidisciplinarios.
- Experiencia en ejecución de contratos públicos de obra.
- Competencias en control técnico, administrativo y financiero.

Asimismo, la selección final debe considerar la capacidad del profesional para adaptarse a las condiciones operativas particulares del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con ubicación rural, logística de materiales y coordinación de actividades constructivas especializadas [10].

Desde la perspectiva organizacional, el gerente seleccionado debe poseer habilidades suficientes para garantizar integración efectiva entre los diferentes componentes del proyecto, manteniendo equilibrio entre tiempo, costo, calidad y cumplimiento contractual [5].

La selección del profesional con mayor experiencia específica y mejores competencias técnicas reduce significativamente la probabilidad de:

- Fallas constructivas.
- Retrasos de programación.
- Deficiencias de control de calidad.
- Sobrecostos operativos.
- Incumplimientos contractuales.

En consecuencia, la selección final del gerente del proyecto debe entenderse como una decisión estratégica orientada a garantizar la correcta administración técnica y contractual de la obra, asegurando el cumplimiento de los objetivos definidos por la entidad territorial y la adecuada ejecución de los recursos públicos asignados al proyecto.

Por su parte, su respectivo costo fue reportado en la sección de "Análisis de la Nómina del Proyecto."

9 Bibliografía

References

- [1] Municipio de Remedios, "Apu - análisis de precios unitarios del proyecto de construcción de puente vehicular en la vereda mata baja." Documento técnico financiero anexo al proceso SECOP, 2021. Incluye análisis de materiales, mano de obra, equipos y rendimientos.
- [2] Municipio de Remedios, "Presupuesto general del proyecto: Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda mata baja." Documento presupuestal anexo al proceso SECOP, 2021. Contiene capítulos de obra, cantidades y costos oficiales del proyecto.
- [3] Municipio de Remedios, "Pma - programa de hsst - (higiene seguridad y salud en el trabajo)." Contrato de obra pública SECOP, 2022. recurso humano.
- [4] Municipio de Remedios - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, "Anexo 1 técnico: Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda mata baja zona rural del municipio de remedios departamento de antioquia." Documento técnico anexo al proceso de Licitación Pública SECOP, 2021. Proceso contractual para la construcción de puente vehicular sobre el río Mata, vereda Mata Baja, Remedios, Antioquia.
- [5] Project Management Institute, "A guide to the project management body of knowledge (pmbok guide)," 2017.
- [6] Municipio de Remedios, "Contrato de obra: Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda mata baja." Contrato de obra pública SECOP, 2022. Define alcance, plazo, obligaciones y condiciones contractuales.
- [7] Municipio de Remedios - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, "Estudios previos: Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda mata baja zona rural del municipio de remedios departamento de antioquia." Documento de estudios previos del proceso de Licitación Pública SECOP, 2021. Incluye justificación técnica, financiera y administrativa del proyecto.
- [8] Municipio de Remedios, "Anexo 2 cronograma del proyecto de construcción de puente vehicular en la vereda mata baja." Cronograma oficial anexo al proceso SECOP, 2021. Incluye programación preliminar de actividades y plazo contractual.
- [9] Municipio de Remedios, "Informe final de supervisión del proyecto de construcción de puente vehicular en la vereda mata baja." Informe de supervisión contractual SECOP, 2024. Incluye seguimiento técnico, avance físico y cierre de ejecución.

- [10] Municipio de Remedios, “Matriz de riesgos del proyecto de construcción de puente vehicular en la vereda mata baja.” Anexo técnico del proceso SECOP, 2021. Contiene identificación y valoración de riesgos del proyecto.